MODEL CARD SIMPLIFICADA — MASMORRA GENÉTICA

Grupo 7 · Tema 9: Algoritmos Genéticos · FIB Inteligência Artificial II (2026)
Autores: Eduardo Lima, Fernando Mendes, Matheus Pereira, Reuel Lanzetti, Rogério Marcone

Item (Modelo Oficial)	Especificação — Grupo 7
1. Nome da solução	**Masmorra Genética — Otimizador Evolutivo de Estratégias** (masmorra-genetica-ga-v2).
2. Problema	Otimizar autonomamente alocação de atributos, contratação de aliados e compras no mercado para maximizar a sobrevivência de um guerreiro em 100 salas de dificuldade incremental.
3. Técnica/algoritmo	**Algoritmo Genético** com 16 genes (15 contínuos normalizados + 1 discreto). População estratificada (Latin Hypercube), torneio (k=3), recombinação BLX-α (α=0,25), mutação gaussiana (σ=0,18) e elitismo de 2 indivíduos. Fitness lexicográfica com desempate infinitesimal por HP e ouro.
4. Dados utilizados	Snapshot de 334 criaturas da **D&D; 5e SRD API** (edição 2014, srd-2014-v1.0.0; SHA-256 verificado: 51a00f47...). Regras de combate e balanceamento são simulações próprias versionadas (balance-v1.0.0).
5. Principais variáveis	16 genes: pesos de Força/Vitalidade/Defesa; prioridades das 5 classes de aliados; evolução dos aliados; balanço arma vs armadura; contratação prioritária; reserva mínima de ouro; limiares de compra. Criaturas: CR (0,125 a 24), HP, AC e dano de ações.
6. Pré-processamento	Normalização de JSONs aninhados; estimativa de dano médio de dados; remoção de 4 monstros passivos sem ataque (frog, sea-horse, shrieker, vampire-mist); recompensa de XP sublinear logarítmica.
7. Métrica principal	**Média de salas concluídas** (0 a 100) nas masmorras de validação (sementes fixas). Métrica secundária: **Taxa de conclusão integral das 100 salas** (%).
8. Resultado principal	• Validação padrão (sementes 201–210, 7 repetições, 240 avaliações cada): AG obteve **91,27 ± 4,11 salas** (28,57% conclusão), empatando com a Busca Aleatória (92,27 ± 4,16 salas, p=0,748 via Mann-Whitney) e superando a Fixa (69,00 salas, 0% conclusão). Estratégia campeã individual atingiu **96,9 salas** e 40% de conclusão. • Sementes virgens (E5, sementes 401–420, 10 repetições): AG-25% atingiu **92,49 ± 2,80 salas** vs 90,38 do AG-10% e 94,56 da busca aleatória.
9. Baseline	• **Estratégia Fixa Equilibrada:** 69,00 salas na validação (0% de conclusão). • **Busca Aleatória (Random Search):** 92,27 salas na validação sob o mesmo orçamento de 240 avaliações.
10. Limitações	Combate simplificado por turnos com posicionamento abstrato (linha de frente/retaguarda). Treino em 5 masmorras propicia sobreajuste moderado. O AG não garante optimalidade global.
11. Vieses / Riscos	Padre é selecionado prioritariamente em 85% dos indivíduos devido à alta atrição de combate. Retirar baús reduz o rendimento em 16,9 salas. Vencer no treino não garante vencer sementes inéditas.
12. Quando não utilizar	Não usar para prever partidas de RPG de mesa humano com regras complexas; não usar como preditor de jogadores reais; não usar em sistemas críticos de decisão com tolerância zero a falhas estocásticas.